ACTIVIDAD INTEGRATIVA | ARQ.BASE DE DATOS

Pregunta 1: Modelado de un caso real

a) Entidades, atributos y relaciones

Entidades:

1. **Paciente:** representa a las personas que solicitan turnos
    - DNI (clave primaria)
    - Nombre
    - ObraSocial
2. **Médico**: representa a los profesionales que atienden
    - Matrícula (clave primaria)
    - Nombre
    - Especialidad
3. **Turno:** representa las citas médicas
    - FechaHora
    - Motivo

Relaciones:

- Un paciente solicita turnos
- Un médico atiende turnos
- Cada turno pertenece a un paciente y a un médico

b) Cardinalidades

Paciente – Turno: 1 a N (uno a muchos) Un paciente puede tener muchos turnos, pero cada turno corresponde a un solo paciente

Médico – Turno: 1 a N (uno a muchos) Un médico puede atender muchos turnos, pero cada turno corresponde a un solo médico

Pregunta 2: Normalización hasta 2FN

a) ¿Por qué Nombre_Alumno viola la Segunda Forma Normal (2FN)?

Porque la clave primaria es compuesta por ID_Alumno e ID_Materia, pero Nombre_Alumno depende solamente de ID_Alumno y no de toda la clave primaria. Esto se llama dependencia parcial, y viola la Segunda Forma Normal (2FN)

b) Normalización hasta 2FN

Separamos la tabla original en tres tablas:

1. ALUMNO

ID_Alumno (PK)	Nombre_Alumno
1	Juan
2	Pedro

2. MATERIA

ID_Materia(PK)	Nombre_Materia
10	Matemática
20	Historia

3. INSCRIPCIÓN

ID_Alumno (PK, FK)	ID_Materia (PK, FK)	Nota
1	10	8
2	2	9

Pregunta 3: Reglas de Integridad

1. Integridad de Entidad

Establece que cada tabla debe tener una clave primaria (PK) única y que no puede ser nula (NULL). Esto permite identificar cada registro sin repetirlo

Ejemplo: En la tabla ALUMNO, el `ID_Alumno` debe ser único y no puede estar vacío. No pueden existir dos alumnos con el mismo ID

2. Integridad Referencial

Establece que las claves foráneas (FK) deben hacer referencia a registros que existan en otra tabla. Esto evita que haya datos relacionados incorrectamente

Ejemplo: En la tabla INSCRIPCION, el `ID_Alumno` debe existir en la tabla ALUMNO y el `ID_Materia` debe existir en la tabla MATERIA. No se puede inscribir a un alumno que no esté registrado

Ejemplo: En la tabla INSCRIPCION, el `ID_Alumno` debe existir en la tabla ALUMNO y el `ID_Materia` debe existir en la tabla MATERIA. No se puede inscribir a un alumno que no esté registrado

Pregunta 4: Lenguaje de Definición de Datos (DDL)

a) Crear la tabla TURNO

```
CREATE TABLE TURNO (
    ID_Turno INT PRIMARY KEY,
    FechaHora DATETIME,
    Motivo VARCHAR(100),
    ID_Paciente INT,
    ID_Medico INT
);
```

b) Agregar la columna Estado

```
    ALTER TABLE TURNO
    ADD Estado VARCHAR(50);
```

Pregunta 5: Consultas y Uniones (JOIN)

Código SQL :

```
SELECT
    p.Nombre,
    t.FechaHora,
    m.Nombre
FROM TURNO t
JOIN PACIENTE p ON t.ID_Paciente = p.ID_Paciente
JOIN MEDICO m ON t.ID_Medico = m.ID_Medico
WHERE t.FechaHora < NOW();
```

Pregunta 6: Componentes de la Arquitectura Interna

Tomando como ejemplo el gestor de bases de datos MySQL:

a) Procesador de Consultas

Es el componente encargado de recibir las consultas SQL que escribe el usuario, analizarlas y decidir cómo ejecutarlas para obtener los resultados

b) Catálogo de Datos (Diccionario de datos)

Es el componente que almacena información sobre la estructura de la base de datos, como las tablas, columnas, tipos de datos, claves primarias y relaciones

Pregunta 7: Propiedades ACID

Las propiedades ACID garantizan que una transacción en una base de datos sea segura y confiable

Tomando como ejemplo una transferencia de $10.000 de la Cuenta A a la Cuenta B:

1. Atomicidad (A)

La operación se realiza completamente o no se realiza. Si se descuenta el dinero de la Cuenta A, también debe acreditarse en la Cuenta B. Si ocurre un error, se cancela toda la operación

2. Consistencia (C)

La transferencia debe mantener los datos correctos. Por ejemplo, los $10.000 que se descuentan de la Cuenta A deben ser los mismos que se agregan a la Cuenta B

3. Aislamiento (I)

Si se realizan varias transferencias al mismo tiempo, cada operación debe ejecutarse sin interferir incorrectamente con las demás

4. Durabilidad (D)

Una vez confirmada la transferencia, los cambios quedan guardados en la base de datos, incluso si ocurre un corte de luz o se reinicia el sistema

Pregunta 8: Concurrencia y Bloqueos

¿Qué es un bloqueo (Lock)?

Un bloqueo es un mecanismo que utiliza la base de datos para controlar el acceso a los datos cuando varios usuarios intentan modificarlos o consultarlos al mismo tiempo

Es necesario para evitar que las operaciones de distintos usuarios generen errores o modifiquen incorrectamente la información

Problema clásico de concurrencia

Actualización perdida: ocurre cuando dos usuarios modifican el mismo dato al mismo tiempo y una modificación termina sobrescribiendo a la otra

Pregunta 9: Organización en Esquemas

¿Qué son los esquemas?

Los esquemas son espacios lógicos que permiten organizar las tablas dentro de una base de datos

Por ejemplo, podemos crear dos esquemas:

- **ventas:** contiene las tablas relacionadas con clientes, productos y ventas
- **rrhh:** contiene las tablas relacionadas con empleados, sueldos y departamentos

¿Por qué es una buena práctica?

Porque permite mantener la base de datos más ordenada, facilita encontrar las tablas y ayuda a controlar los permisos de acceso de cada sector

Además, evita mezclar información de diferentes áreas de una empresa

Pregunta 10: Índices y Rendimiento

a) ¿Qué es un índice y cómo ayuda al motor de almacenamiento?

Un índice es una estructura que permite encontrar los datos más rápidamente dentro de una tabla, sin tener que revisar todos los registros uno por uno

Ayuda al motor de almacenamiento a mejorar el rendimiento de las consultas, especialmente cuando se utilizan JOIN, WHERE y búsquedas

b) Índice simple

```
CREATE INDEX idx_turno_paciente
ON TURNO (ID_Paciente);
```